1. பிம்ப உணரி (Image sensor)

அடிப்படையில் பிம்ப உணர்வி என்பது 10 மி.மீ அகலம் கொண்ட ஒரு நுண்சில்லு (microchip) ஆகும். இது லட்சக்கணக்கான ஒளி உணரும் படப்புள்ளிகளை (pixels) பெற்றுள்ளது. இவை அணிகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் ஒவ்வொரு படப்புள்ளியிலும் மோதுகின்ற ஒளியை தனித்தனியாக அளவீடு செய்கின்றன. ஒரு வண்ண வடிகட்டியானது பட உணர்வியின் மேல் இடம் பெற்று ஒளி அலைகளின் சில படப்புள்ளிகளை மட்டுமே அனுமதிக்கின்றது. பிம்ப உணர்விகள் இரண்டு வகைப்படும். அவை CCD உணர்வி மற்றும் CMOS உணர்வி

2. இலக்கவகை மாற்றி (Digital Converter)

ஒவ்வொரு படப்புள்ளியிலும் (pixel) சேகரிக்கப்பட்ட தரவு இலக்கவகை சமிக்ஞையாக (0 மற்றும் 1) மாற்றப்படுகின்றது. மாற்றியினால் இந்த செயல்பாடு கையாளப்படுகின்றது.

3. சுற்றுப்பலகை (Circuit board)

இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவியில் உள்ள சுற்றுப் பலகை தரவுகளை பதிவதற்கு தேவைப்படும் அனைத்து கணினி சில்லுகளையும் (IC) கொண்டுள்ளது. பலகையின் மீது உள்ள சுற்றானது , பிம்ப உணர்வி மற்றும் பிற சில்லுகளிலிருந்து தரவுகளைப் பெற்று சேமிப்பு ஊடகத்திற்கு அதாவது நினைவக அட்டைக்கு (Memory card) எடுத்து செல்கிறது.

4. காட்சித் திரை/ காட்சிக் காணி (Display screen, viewfinder)

இலக்கவகை ஒளிப்படக்கருவியின் காட்சி திரையானது ஒளிப்படக்கருவியின் அமைப்புகளை (Camera settings) மாற்றியமைக்கவும், மேலும் படம் பிடிக்கப்பட்ட பின்னர் படத்தை உருவாக்கவும் மற்றும் மதிப்பீடு செய்யவும் பயன்படுகின்றது. சில ஒளிப்படக்கருவிகள் தற்போதும் காட்சியை உருவாக்குவதற்கு காட்சிக் காணியைப் பயன்படுத்துவதுடன், இரண்டாவது விருப்பத் தொகுப்பாக காட்சி திரையையும் வழங்குகின்றது. நடைமுறையில் LCD திரை காட்சிக் காணியாகப் பயன்படுகின்றது.

5. லென்ஸ் (Lens)

ஒலிப்படக்கருவியின் மிக முக்கிய பாகங்களில் ஒன்றாக லென்ஸ் உள்ளது. லென்சின் வழியே ஒளி நுழையும் போது புகைப்பட செயல்பாடு தொடங்குகின்றது. ஒளிப்படக்கருவியில் லென்ஸ்கள் நிலையாகவோ அல்லது ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்பட்டோ பொருத்தப்படுகின்றது. மேலும் அவை குவிய நிளம், துளை (Aperture) மற்றும் பிற விவரங்களில் வேறுபடக்கூடும். ஒளிப்படக்கருவியில் நான்கு வகையான லென்ஸ்கள் உள்ளன. அவை

அ) நிலையான – குவிய லென்ஸ் (Fixed – Focus lens)

ஆ) நிலையான – உரு பெரிதாக்க லென்ஸ் (Fixed – Zoom lens)

இ) ஒளியியல் – உரு பெரிதாக்க லென்ஸ் (Optical – Zoom lens)

ஈ) இலக்கவகை – உரு பெரிதாக்க லென்ஸ் (Digital – Zoom lens)

6. துளை (Aperture)

ஒரு துளை என்பது துவாரமாகும் (Hole), இதன் வழியாக ஒளியானது ஒளிப்படக்கருவியின் உணர்விக்கு செல்கிறது. துவாரத்தின் அளவை கருவிழிப் படலம் (Iris) போன்ற இடைத்திரையைப் (Diaphragm) பயன்படுத்தி வேறுப்படுத்தமுடியும்.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 180 1/17/2020 3:25:01 PM